

Výstupy ŠVP

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: mocniny – mocniny s přirozeným, celým a racionálním exponentem, odmocniny

Připomenutí

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}$$

$$\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$$

$$(a^r)^s = a^{rs}$$

$$(ab)^r = a^r b^r, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}$$

$$a^0 = 1, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}, \quad \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$$

$$x = a \cdot 10^n, \quad 1 \leq a < 10$$

Mocniny s přirozeným, celým a racionálním exponentem, odmocniny, úpravy číselných výrazů a semilogaritmický tvar čísla. Počítej bez kalkulačky, kalkulačkou jen kontroluj. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Vypočítej: 2^5 ; $(-3)^3$; -3^2 ; $(-1)^{2026}$; $0,2^3$; $\left(\frac{2}{3}\right)^4$; 10^0 . ★☆☆
- Vypočítej: 2^{-3} ; 5^{-1} ; 10^{-4} ; $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$; $0,5^{-3}$; $(-2)^{-2}$. ★☆☆
- Zapiš jako jednu mocninu, případně vypočítej ($a, x, b \neq 0$): $a^5 \cdot a^{-2}$; $\frac{x^3}{x^7}$; $(b^{-2})^3$; $\frac{2^{10} \cdot 2^{-4}}{2^3}$; $3^4 \cdot 9^{-1}$. ★☆☆
- Vypočítej: $\sqrt{144}$; $\sqrt[3]{125}$; $\sqrt[4]{81}$; $\sqrt{0,49}$; $\sqrt[5]{32}$; $\sqrt{\frac{9}{25}}$. ★☆☆
- Částečně odmocni a zjednoduš: $\sqrt{50}$; $\sqrt{48} + \sqrt{27}$; $2\sqrt{18} - \sqrt{8}$; $\sqrt[3]{54}$; $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3}$. ★☆☆
- Převed' na mocninu s racionálním exponentem a vypočítej nebo zjednoduš ($a > 0$): $8^{\frac{2}{3}}$; $16^{\frac{3}{4}}$; $27^{-\frac{1}{3}}$; $\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a}$; $\frac{\sqrt[4]{a^3}}{\sqrt{a}}$. ★☆☆
- Usměrni zlomky: $\frac{6}{\sqrt{3}}$; $\frac{1}{\sqrt{2}}$; $\frac{10}{\sqrt{5}}$; $\frac{2}{\sqrt[3]{2}}$. ★☆☆
- Zapiš v semilogaritmickém tvaru: 45 000 000; 0,000 38; 602 200 000 000 000 000 000 000; 0,5; 1 234,5. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Světlo se šíří rychlostí $3 \cdot 10^8$ m/s. Světelný rok je dráha, kterou světlo urazí za 1 rok (365,25 dne). Vyjádři světelný rok v metrech v semilogaritmickém tvaru. Kolik kilometrů je k hvězdě Proxima Centauri vzdálené 4,2 světelného roku? ★☆☆
- Převed' pomocí předpon SI a zapiš v semilogaritmickém tvaru: 3,5 GB na bajty; 250 nm na metry; 0,8 μs na sekundy; 4 700 kW na watt. ★☆☆
- Počet bakterií se každých 20 minut zdvojnásobí. Na začátku jich je 500. Kolik jich bude za 4 hodiny? Zapiš pomocí mocniny a v semilogaritmickém tvaru. ★☆☆
- Kolik různých hodnot lze uložit do 8, 16 a 32 bitů? Zapiš mocninou 2 a přibližně v semilogaritmickém tvaru. Kolik bitů je nejméně potřeba pro 1 milion různých hodnot? (Příprava H37.) ★☆☆
- Molekula vody má hmotnost asi $3 \cdot 10^{-26}$ kg. Kolik molekul je v kapce vody o hmotnosti 0,05 g? ★☆☆
- a) Čtverec má obsah 50 cm². Urči přesně (bez kalkulačky) délku jeho strany a úhlopříčky. b) Krychle má objem 2 dm³. Urči délku hrany přesně pomocí odmocniny a přibližně a urči povrch krychle. ★☆☆
- Na účet vložíme 10 000 Kč s úrokem 3 % ročně (složené úročení, bez daně; navazuje H26). Zapiš stav účtu za 10 let pomocí mocniny a vypočítej. ★☆☆

16. Najdi a oprav chyby: a) $2^3 + 2^3 = 2^6$; b) $a^2 \cdot a^3 = a^6$; c) $\sqrt{16+9} = 4+3$; d) $(3 \cdot 10^4) \cdot (5 \cdot 10^3) = 15 \cdot 10^7$ je semilogaritmický tvar; e) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = -4$. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Porovnej bez kalkulačky: a) 2^{30} a 3^{20} ; b) $\sqrt{3}$ a $\sqrt[3]{5}$; c) 5^{-2} a 2^{-5} . ★★★
18. Informatika: Co vypíše program? Jak Python zapisuje semilogaritmický tvar a proč poslední řádek nevypíše True? ★★☆☆

```
print(2 ** 10)
print(2 ** -3)
print(8 ** (1/3))
print(1.5e8 * 2e-3)
print(0.1 + 0.2 == 0.3)
```

19. Odhad řádu: Kolik sekund prožije člověk, který se dožije 80 let? Nejdřív odhadni řád, pak spočítej. Kolik úderů srdce to je při 70 tepech za minutu? ★★☆☆
20. Film ve 4K má asi 50 GB. Kolik takových filmů se vejde na disk 2 TB? Jak dlouho se jeden film stahuje rychlostí 100 Mb/s (megabitů za sekundu, 1 B = 8 b)? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Vzorce pro mocniny I** – pravidla pro počítání s mocninami s řešenými příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/06%20Mocniny/02%20Vzorce%20pro%20mocniny%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Sbírka: Mocniny s celým mocnitelem (s řešením)** – úlohy s výsledky a postupy
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/06%20Mocniny/01%20Mocniny%20s%20p%C5%99irozen%C3%BDm%20mocnitelem/s07r%20-%20Mocniny%20s%20cel%C3%BDm%20mocnitelem.pdf>
- **Realisticky.cz – Mocniny s racionálním mocnitelem** – odmocniny jako mocniny, úpravy výrazů
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/07%20Mocnin%C3%A9%20funkce%20a%20odmocniny/15%20Mocniny%20s%20racion%C3%A1ln%C3%ADm%20mocnitelem.pdf>
- **Realisticky.cz – Exponenciální tvar čísla** – semilogaritmický zápis a výpočty s ním
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/06%20Mocniny/08%20Exponenci%C3%A1ln%C3%AD%20tvar%20%C4%8D%C3%ADsla.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. 32; -27; -9; 1; 0,008; $\frac{16}{81}$; 1
2. $\frac{1}{8}$; $\frac{1}{5}$; 0,0001; $\frac{16}{9}$; 8; $\frac{1}{4}$
3. a^3 ; x^{-4} ; b^{-6} ; $2^3 = 8$; $3^2 = 9$
4. 12; 5; 3; 0,7; $2\frac{3}{5}$
5. $5\sqrt{2}$; $7\sqrt{3}$; $4\sqrt{2}$; $3\sqrt[3]{2}$; 6
6. 4; 8; $\frac{1}{3}$; $a^{\frac{5}{6}}$; $a^{\frac{1}{4}}$
7. $2\sqrt{3}$; $\frac{\sqrt{2}}{2}$; $2\sqrt{5}$; $\sqrt[3]{4}$
8. $4,5 \cdot 10^7$; $3,8 \cdot 10^{-4}$; $6,022 \cdot 10^{23}$; $5 \cdot 10^{-1}$; $1,2345 \cdot 10^3$
9. 1 ly $\approx 9,47 \cdot 10^{15}$ m; 4,2 ly $\approx 3,98 \cdot 10^{16}$ m $\approx 4 \cdot 10^{13}$ km
10. $3,5 \cdot 10^9$ B; $2,5 \cdot 10^{-7}$ m; $8 \cdot 10^{-7}$ s; $4,7 \cdot 10^6$ W (4,7 MW)
11. 12 zdvojení: $500 \cdot 2^{12} = 2\,048\,000 \approx 2,05 \cdot 10^6$
12. $2^8 = 256$; $2^{16} = 65\,536 \approx 6,6 \cdot 10^4$; $2^{32} \approx 4,3 \cdot 10^9$; 20 bitů ($2^{19} < 10^6 \leq 2^{20} = 1\,048\,576$)
13. $\frac{5 \cdot 10^{-5}}{3 \cdot 10^{-26}} \approx 1,7 \cdot 10^{21}$ molekul
14. a) $a = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7,07$ cm, $u = a\sqrt{2} = 10$ cm; b) $a = \sqrt[3]{2} \approx 1,26$ dm, $S = 6\sqrt[3]{4} \approx 9,52$ dm²
15. $10\,000 \cdot 1,03^{10} \approx 13\,439$ Kč
16. a) $2 \cdot 2^3 = 2^4 = 16$; b) a^5 ; c) $\sqrt{25} = 5$; d) hodnota správně, ale tvar $1,5 \cdot 10^8$; e) $2^2 = 4$
17. a) $2^{30} = 8^{10} < 9^{10} = 3^{20}$; b) $\sqrt{3} = \sqrt[6]{27} > \sqrt[6]{25} = \sqrt[3]{5}$; c) $\frac{1}{25} > \frac{1}{32}$, tedy $5^{-2} > 2^{-5}$
18. 1024; 0.125; 2.0; 300000.0; False; zápis 1.5e8 znamená $1,5 \cdot 10^8$; 0,1 a 0,2 nejsou ve dvojkové soustavě přesně uložitelné (H33, H37)
19. $80 \cdot 365,25 \cdot 86\,400 \approx 2,5 \cdot 10^9$ s; asi $2,9 \cdot 10^9$ úderů
20. $\frac{2 \cdot 10^{12}}{5 \cdot 10^{10}} = 40$ filmů; $\frac{50 \cdot 8 \cdot 10^9}{10^8} = 4\,000$ s ≈ 67 min

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. a) Převedeme na stejný exponent: $2^{30} = (2^3)^{10} = 8^{10}$ a $3^{20} = (3^2)^{10} = 9^{10}$.
2. $8 < 9$, proto $8^{10} < 9^{10}$, tedy $2^{30} < 3^{20}$.
3. b) Obě odmocniny převedeme na šestou: $\sqrt{3} = 3^{\frac{1}{2}} = \sqrt[6]{27}$ a $\sqrt[3]{5} = 5^{\frac{1}{3}} = \sqrt[6]{25}$.
4. $27 > 25$, proto $\sqrt{3} > \sqrt[3]{5}$.
5. c) $5^{-2} = \frac{1}{25}$ a $2^{-5} = \frac{1}{32}$; větší jmenovatel dává menší zlomek, tedy $5^{-2} > 2^{-5}$.

Úloha 20

1. Převod na bajty: 2 TB = $2 \cdot 10^{12}$ B, 50 GB = $5 \cdot 10^{10}$ B.
2. Počet filmů: $\frac{2 \cdot 10^{12}}{5 \cdot 10^{10}} = 0,4 \cdot 10^2 = 40$.
3. Film v bitech: $5 \cdot 10^{10} \cdot 8 = 4 \cdot 10^{11}$ b; rychlost 100 Mb/s = 10^8 b/s.
4. Doba stahování: $\frac{4 \cdot 10^{11}}{10^8} = 4 \cdot 10^3$ s = 4 000 s.
5. 4 000: 60 ≈ 67 min, tj. asi 1 h 7 min.